AFI-UD1 · ANÁLISIS FORENSE INFORMÁTICO

REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA

IES Rafael Alberti · Curso de Especialización en Ciberseguridad (2026/2027)

Expediente: AFI-2026-P02
Caso: Bahía Sistemas / Almadraba Diseño
Fecha Emisión: 05/11/2026
Documento: Hoja 1 de 3

1. IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTERVINIENTES

Procedimiento:	Adquisición, preservación y análisis forense	**Entorno Evaluado:**	Host víctima `FORENSIC_10` (VirtualBox)
Perito Adquirente:	Natalia Alejo Pérez (Alumno 20)	**Perito Receptor / Custodio:**	Eduardo Moreno Rodríguez (Edu DAM)
Centro Operativo:	Laboratorio Forense · IES Rafael Alberti	**Normativa de Referencia:**	UNE 71506:2013 / ISO/IEC 27037:2012

2. MARCO PERICIAL Y METODOLOGÍA DE ADQUISICIÓN

El presente documento acredita la integridad ininterrumpida y la trazabilidad legal de las evidencias físicas y digitales intervenidas sobre la estación de trabajo comprometida **FORENSIC_10** y el medio USB hallado en la escena. Todas las operaciones periciales han sido ejecutadas siguiendo el orden estricto de volatilidad, garantizando la inmutabilidad de los datos mediante bloqueadores de escritura y verificación criptográfica universal SHA-256.

Fase Forense	Técnica / Herramienta	Objetivo de Preservación	Integridad y Control
1. Triaje en Vivo	Script PowerShell / Volatilidad	Conexiones vivas, procesos en ejecución, puertos y marca temporal del sistema	Preservado en núcleo de memoria RAM
2. Adquisición RAM	VirtualBox Debug Core Dump	Volcado completo de 1.21 GB de memoria física volátil con inyección de marca	SHA-256: `0401711e...4e90`
3. Captura Red	Intercepción Pasiva PCAP	Trazado de paquetes de red durante el compromiso y actividad del malware	SHA-256: `22818ef0...77f3`
4. Apagado Forzado	Hard Power-Off Hipervisor	Preservación de disco sin modificación de ficheros por apagado limpio de SO	Hash previo VMDK: `da15d0eb...`
5. Disco Sistema	FTK Imager 3.4 (E01 Segmentado)	Copia pericial forense EWF (4 segmentos .E01 a .E04) del disco virtual	0 sectores erróneos · Hash verificado
6. Pendrive Escena	FTK Imager 3.4 (E01 Segmentado)	Imagen física forense completa de la memoria flash externa (17 segmentos)	0 sectores erróneos · Hash verificado

3. MANIFIESTO Y SOPORTE DE TRANSFERENCIA

Soporte Físico Entregado: Memoria USB extraíble formateada en exFAT, etiquetada externamente como **EVIDENCIA**, precintada tras su volcado y entregada en mano a Eduardo Moreno Rodríguez. Contiene el árbol íntegro de evidencias forenses, ficheros de configuración de la máquina (`FORENSIC_10.vbox`), trazas de registro (`Logs/`) y el manifiesto raíz `hashes.sha256` conteniendo 25 registros de sumas de comprobación.

FICHAS TÉCNICAS DE EVIDENCIAS DIGITALES

Inventario Criptográfico y Formato de Adquisición

Expediente: AFI-2026-P02
Fecha Emisión: 05/11/2026
Documento: Hoja 2 de 3

EVIDENCIA-01: Volcado de Memoria RAM Física — Fichero: FORENSIC_10-ram.raw

Origen / Sistema:	FORENSIC_10 (Windows 10 Pro)	**Tamaño Exacto:**	1.298.544.640 bytes (1,21 GB)
Marca Inyectada:	`AFI-NataliaAlejo-20261103`	**Offset Verificado:**	Offset `276165056` (0x10760000)
Hash SHA-256:	`0401711ec86b3cbe66844d451064a0726325230105a0149aef2e7c5ab3a24e90`		

EVIDENCIA-02: Captura de Tráfico de Red Pasivo — Fichero: red.pcap

Interfaz / Enlace:	VirtualBox NIC 1 (Modo NAT / TAP pasivo)	**Tamaño Exacto:**	2.352.128 bytes (2,24 MB)
Protocolos:	DNS, HTTP, TCP, ARP, TLSv1.2 / TLSv1.3	**Objetivo Pericial:**	Trazabilidad de balizas C2 y conexiones anómalas
Hash SHA-256:	`22818ef0752ac4f03bc54c6e1b7802bc6f0ae106f2fd7887e0839853cc0d77f3`		

EVIDENCIA-03: Imagen Forense Disco de Sistema (EWF) — Fichero: FORENSIC_10_disk0.E01 (Segmentos .E01 a .E04)

Herramienta:	AccessData FTK Imager 3.4.0.5	**Sectores / Estado:**	0 bad sectors (Verificación 100% OK)
Marca en Disco:	`Desktop\marca-nataliaalejo.txt`	**Hash SHA-1 FTK:**	`cb2555543c3f81534a781ceb768c7e6a72ec93b4`
Hash SHA-256 (.E01):	`9b928de0e6cfcc153b519b53adb50bd0e9ec6746e211ee1869baa867238b48a9`		

EVIDENCIA-04: Imagen Forense Memoria USB de la Escena — Fichero: PENDRIVE_ESCENA.E01 (Segmentos .E01 a .E17)

Tipo de Adquisición:	Physical Drive Image (EWF / FTK Imager)	**Capacidad:**	26,2 GB (Segmentado a 1,5 GB)
Estado de Sectores:	0 sectores defectuosos	**Hash SHA-1 FTK:**	`188fc836b30c45da378be8136894c25d8869ffc8`
Hash SHA-256 (.E01):	`d337810f3b08c11b6a842379e45fcc630fe2359945bc008728cef7c11eb2528f`		

EVIDENCIA-05: Entorno, Registros y Manifiesto de Hashes — Ficheros: FORENSIC_10.vbox, Logs/ y hashes.sha256

Configuración:	`FORENSIC_10.vbox` (Definición VM)	**Registros de Ejecución:**	`VBox.log`, `VBoxHardening.log`
Manifiesto Raíz:	`hashes/hashes.sha256` (25 sumas relativas verificables en bash)		

REGISTRO CRONOLÓGICO DE CUSTODIA

Trazabilidad, Transferencias y Verificación Criptográfica

Expediente: AFI-2026-P02
Fecha Emisión: 05/11/2026
Documento: Hoja 3 de 3

TRANSFERENCIA 0: ADQUISICIÓN Y CUSTODIA INICIAL (PERITO ADQUIRENTE)

Fecha y Hora:	03/11/2026 — 18:00 h	**Motivo:**	Adquisición forense, volcado, verificación y fijación de precinto
Custodio Inicial:	Natalia Alejo Pérez (Alumno 20)	**Ubicación de Depósito:**	Laboratorio Forense · Estación de Respuesta Pericial
Acciones:	Generación de imágenes E01, verificación en FTK Imager (0 bad sectors) y cálculo de `hashes.sha256`.		
Firma Custodio:			

TRANSFERENCIA 1: TRASPASO DE EVIDENCIAS PARA FASE DE ANÁLISIS (UD2)

Fecha y Hora:	05/11/2026 — 13:41 h	**Motivo:**	Entrega física de pendrive EVIDENCIA para análisis forense cruzado
Entregado por:	Natalia Alejo Pérez (Adquisición)	**Recibido por:**	Eduardo Moreno Rodríguez (Análisis Forense)
Verificación Técnica:	Comprobación en terminal Git Bash (`ASUS@LAPTOP-INN5P1GR`): **25/25 ficheros OK (0 fallos, 0 avisos)** ejecutando `sha256sum -c hashes.sha256`.		
Firma Entrega:		**Firma Recepción:**	

TRANSFERENCIA 2: DEVOLUCIÓN Y CUSTODIA DE CIERRE DE PRÁCTICA

Fecha y Hora:	05/11/2026 — 13:45 h	**Motivo:**	Devolución del medio de evidencias tras comprobación íntegra de hashes y depósito
Devuelto por:	Eduardo Moreno Rodríguez (Análisis)	**Reincorporado por:**	Natalia Alejo Pérez (Adquisición)
Estado de Integridad:	Soporte físico devuelto íntegro, precintado y verificado (hashes 100% conformes y cotejados sin alteraciones).		
Firma Entrega:		**Firma Recepción:**	

Certificación Final: Las partes intervinientes ratifican la fidelidad de las sumas de verificación criptográficas y la inmutabilidad de la cadena de custodia pericial, sin haberse producido rotura ni discontinuidad en la trazabilidad desde su obtención inicial el 03/11/2026 hasta su disposición formal.